

Группа 3.4.1

К работе допущен _____

Студент Лобов Максим, Набокова Алиса,
Павличенко Софья

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы: Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- 1) Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.
- 2) Исследование распределения потенциала в модели плоского конденсатора.
- 3) Исследование распределения потенциала при наличии проводящего тела.
- 4) Сравнение конфигураций электрического поля.

3. Объект исследования: Электростатическое поле.

4. Метод экспериментального исследования: Электростатическое моделирование электростатических полей.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Средняя напряженность: $\langle E_{1,2} \rangle \cong \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}$

2. Поверхностная плотность электрического заряда: $\sigma' \cong -\varepsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{\Delta l_n}$

3. Расчет погрешности для напряженности: $\Delta E = \sqrt{2\left(\frac{1}{l} \Delta\varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2} \Delta l_{1,2}\right)^2}$

4. Расчет погрешности для поверхностной плотности заряда: $\Delta\sigma' = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{l}{l_n} \Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi}{l_n^2} \Delta l_n\right)^2}$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	электронный	0-20 В	0.005 В
2	Координатная сетка на дне ванны по оси OX	механический	2-28 см	0.5 мм
3	Координатная сетка на дне ванны по оси OY	механический	2-28 см	0.5 мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

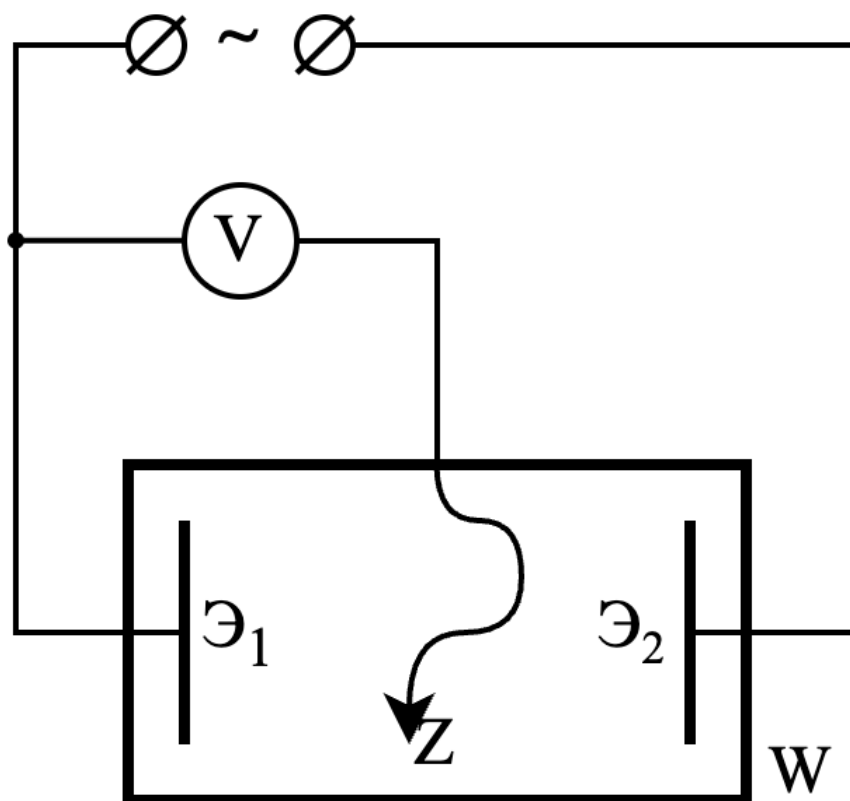


Рис. 1. Схема установки.

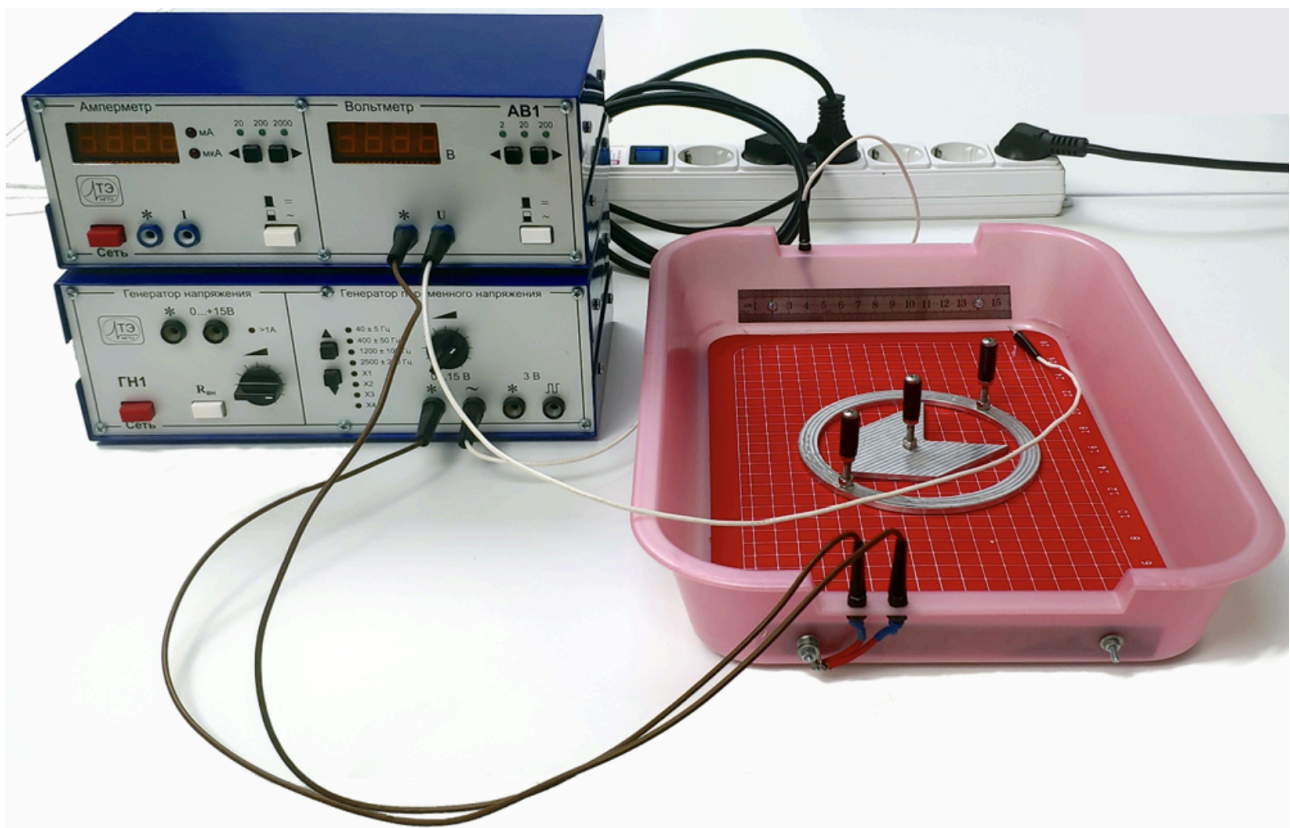


Рис.2. Общий вид лабораторной установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

См. в приложении.

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание №3 (Поле без кольца)

В центре плоского конденсатора между эквипотенциальными поверхностями в 8,26 и 10,26 вольт напряжённость электрического поля будет рассчитываться по формуле (1). Среднее расстояние между этими поверхностями равно $l_{1,2} = 3,0 \pm 0,5$ см

$$\langle E_{\text{центр}} \rangle \cong \frac{(10,26 - 8,26)\text{В}}{0,03 \text{ м}} = 66,67 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$\langle E_{\text{край}} \rangle \cong \frac{(4,26 - 2,26)\text{В}}{0,027 \text{ м}} = 74,04 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$\sigma' \cong -\epsilon_0 \frac{2,26 \text{ В}}{0,027 \text{ м}} = -7,41 \cdot 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

Задание №4 (Поле с кольцом)

Максимальная напряженность электрического поля будет там, где силовые линии расположены наиболее плотно.

E_{max} находится у внешней поверхности кольца, так как там силовые линии максимально сближены при $y = 12$ см.

Рассчитаем напряженность электрического поля на этом участке по формуле (1):

$$\langle E_{max} \rangle \cong \frac{\varphi_{\text{кольца}} - \varphi_7}{x_{\text{кольца}} - x_7} = \frac{9,8 - 8,8}{8,5 - 8,4} = \frac{1 \text{ В}}{0,001 \text{ м}} = 1000 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Минимальная напряженность электрического поля будет там, где силовые линии максимально отдалены друг от друга

E_{min} находится внутри поверхности кольца, где $E = 0$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание №3 (Поле без кольца)

$$\Delta \langle E_{\text{центр}} \rangle = \sqrt{2 \left(\frac{0,005}{0,03} \right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0005}{0,03^2} \right)^2} = 1,14 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$\Delta \langle E_{\text{край}} \rangle = \sqrt{2 \left(\frac{0,005}{0,027} \right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0005}{0,027^2} \right)^2} = 1,40 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

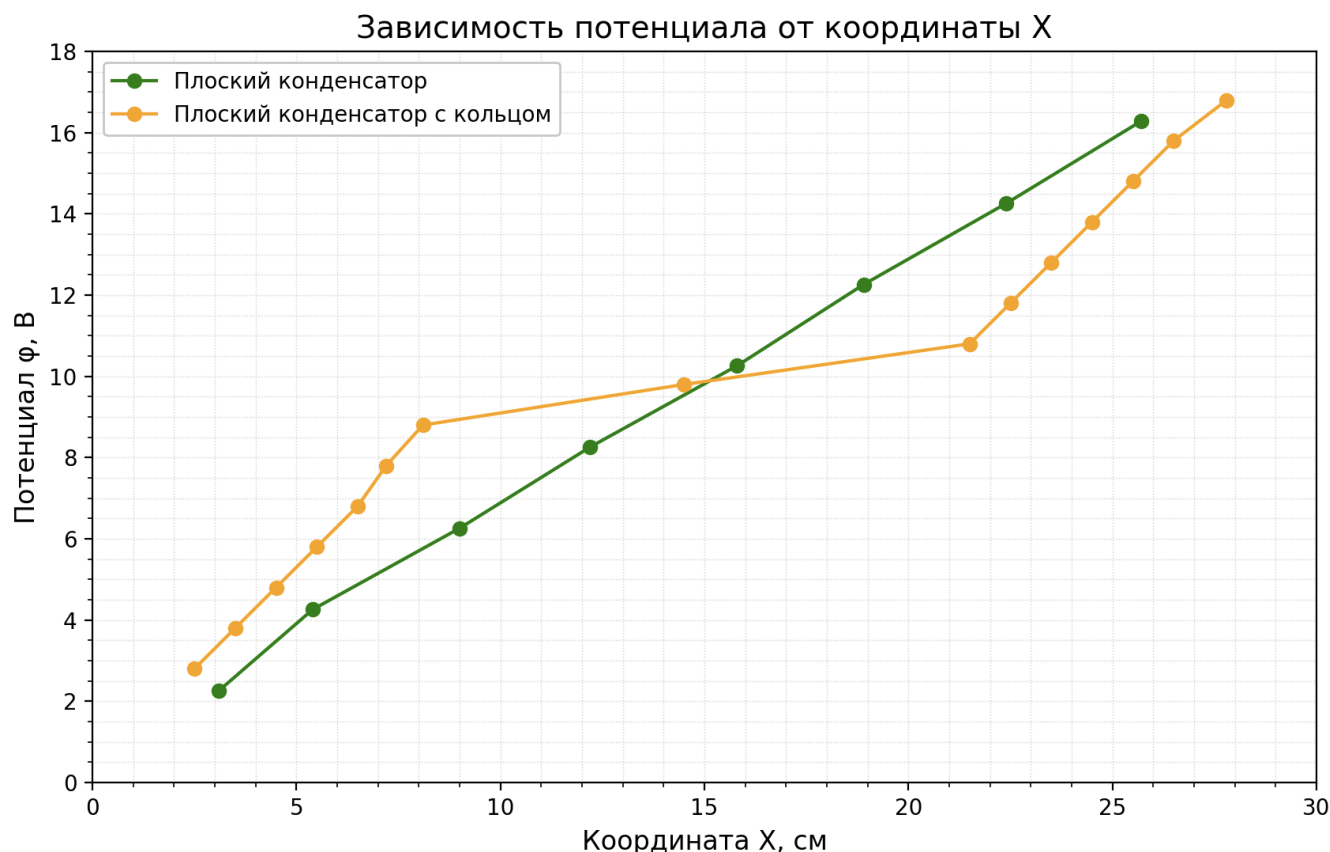
$$\Delta \sigma = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{0,005}{0,027} \right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,001}{0,027^2} \right)^2} = 0,24 \cdot 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}}$$

Задание №4 (Поле с кольцом)

$$\Delta \langle E_{max} \rangle = \sqrt{2 \left(\frac{0,005}{0,001} \right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 0,0005}{0,001^2} \right)^2} = 7,1 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

11. Графики

Задание №5



12. Окончательные результаты

Напряженность поля в центре плоского конденсатора: $\langle E_{\text{центр}} \rangle \cong (67 \pm 1) \frac{\text{В}}{\text{м}}$

Напряженность поля рядом с электродом: $\langle E_{\text{край}} \rangle \cong (74 \pm 1) \frac{\text{В}}{\text{м}}$

Поверхностная плотность заряда: $\sigma' \cong - (7,4 \pm 0,2) 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$

Максимальная напряженность поля: $\langle E_{\text{max}} \rangle \cong (1000 \pm 7) \frac{\text{В}}{\text{м}}$

Минимальная напряженность поля: $\langle E_{\text{min}} \rangle = 0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы было проведено экспериментальное моделирование распределения потенциала в слабопроводящей среде. Были построены сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, что позволило изучить особенности электростатического поля. По графику видно, что потенциал в плоском конденсаторе увеличивается плавно и равномерно. В случае конденсатора с кольцом потенциал сначала растет быстрее, затем становится менее равномерным. Это показывает влияние проводящего кольца на распределения поля

14. Приложения

